

COLLÈGE AMPINGA D'OR AMBOHIMANARINA

ANTANJOMBE AMBONY

MATHÉMATIQUES

CLASSE DE 5^e

Activités numériques et activités géométriques

+



$\frac{3}{4}$

x

Cahier de leçons, d'activités et d'exercices

Une progression annuelle inspirée des ressources publiques du programme malgache de 5^e

ENSEIGNANT

Mr Bruno Rakotomalala

ÉDITION

2026–2027

PROGRAMME

Activités Numériques

CHAPITRE I : Division euclidienne dans $\mathbb{N}$

CHAPITRE II : Fractions

CHAPITRE III : Multiples d'un entier

CHAPITRE IV : Nombres décimaux relatifs : comparaison, addition, soustraction, multiplication

CHAPITRE V : Puissance entière d'un nombre entier naturel

CHAPITRE VI : Proportionnalité

Activités Géométriques

CHAPITRE VII : Angle

CHAPITRE VIII : Distance

CHAPITRE IX : Figure symétrique par rapport à un point et par rapport à une droite

CHAPITRE X : Médiatrice d'un segment

CHAPITRE XI : Parallélogramme

CHAPITRE XII : Polygones particuliers

CHAPITRE XIII : Prisme droit

CHAPITRE XIV : Triangle

CHAPITRE XV : Triangle particulier

CHAPITRE I : Division dans $\mathbb{N}$

I-1. Nombres premiers

I-1-a. Définition

Définition. Un entier naturel n est un nombre premier s'il n'est divisible que par deux entiers naturels : 1 et lui-même.

I-1-b. Exemples

3 est un nombre premier : ses seuls diviseurs sont 1 et 3.

6 n'est pas un nombre premier : il est divisible par 1, 2, 3 et 6.

Les nombres 0 et 1 ne sont pas des nombres premiers. Le nombre 2 est le seul nombre premier pair.

I-2. Encadrement par deux multiples consécutifs

I-2-a. Propriété

Soient a un entier naturel et d un entier naturel non nul. Il existe un entier naturel q tel que a soit compris entre deux multiples consécutifs de d :

$$qd \leq a < (q+1)d$$

Autrement dit, a est strictement compris entre deux multiples consécutifs de d lorsque $qd < a < (q+1)d$. Le nombre qd est le plus grand multiple de d qui ne dépasse pas a .

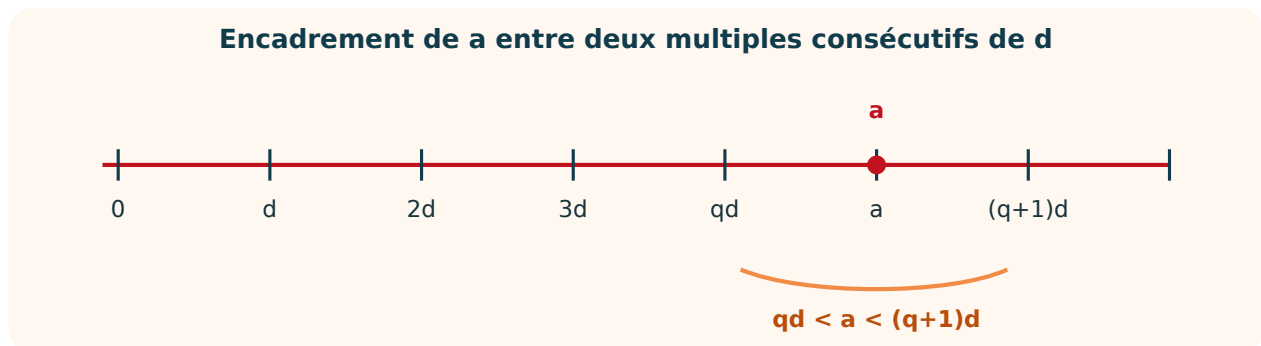


图 1 Encadrement de a par deux multiples consécutifs de d .

I-2-b. Exemples

Pour $a = 7$ et $d = 3$, on a $2 \times 3 < 7 < (2+1) \times 3$, donc 7 est compris entre 6 et 9.

Pour $a = 13$ et $d = 4$, on a $3 \times 4 < 13 < (3+1) \times 4$, donc 13 est compris entre 12 et 16.

I-3. Division euclidienne

I-3-a. Définition

Étant donné un entier naturel a et un entier naturel non nul d , il existe un unique quotient q et un unique reste r tels que :

$$a = d \times q + r \text{ avec } 0 \leq r < d$$

Cette écriture unique est la **division euclidienne** de a par d . Elle traduit le fait que le dividende a est formé de q groupes de d et d'un reste r inférieur à d .

I-3-b. Vocabulaire et propriété

Dans l'égalité $a = d \times q + r$, a est le **dividende**, d le **diviseur**, q le **quotient** et r le **reste**.

Le reste vérifie toujours $0 \leq r < d$. Si $r = 0$, la division est exacte : d divise a et a est un multiple de d .

Propriété à retenir. Pour trouver le quotient, on cherche le plus grand multiple du diviseur qui ne dépasse pas le dividende. Le reste est la différence entre le dividende et ce multiple.

I-3-c. Exemple guidé

Effectuons la division euclidienne de 17 par 5.

On cherche le plus grand multiple de 5 inférieur ou égal à $17 : 5 \times 3 = 15$. Il reste $17 - 15 = 2$. Ainsi :

$$17 = 5 \times 3 + 2$$

Le dividende est 17, le diviseur est 5, le quotient est 3 et le reste est 2. Comme $0 \leq 2 < 5$, l'égalité est bien une division euclidienne.

I-3-d. Exercices d'application

1. Parmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 11, recopie les nombres premiers.
2. Encadre 7 par deux multiples consécutifs de 3, puis encadre 13 par deux multiples consécutifs de 4.
3. Effectue les divisions euclidiennes suivantes : $24 \div 5$, $38 \div 6$ et $52 \div 7$.
4. Pour chaque division, écris l'égalité de vérification et précise le dividende, le diviseur, le quotient et le reste.
5. La division de 45 par 9 est-elle exacte ? Justifie par une égalité.

I-3-e. Synthèse

Un nombre premier possède exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. Pour diviser un entier naturel a par un entier naturel non nul d , on écrit de manière unique $a = d \times q + r$ avec $0 \leq r < d$. Si le reste est nul, la division est exacte et a est un multiple de d .

CHAPITRE II : Fractions

II-1. Définition et représentation d'une fraction

Une fraction $\frac{a}{b}$, avec $b \neq 0$, représente a parts prises parmi b parts égales. Le nombre a est le numérateur et b le dénominateur. Le dénominateur indique en combien de parts l'unité est partagée ; le numérateur indique combien de parts sont considérées.

Représenter la fraction $\frac{3}{4}$

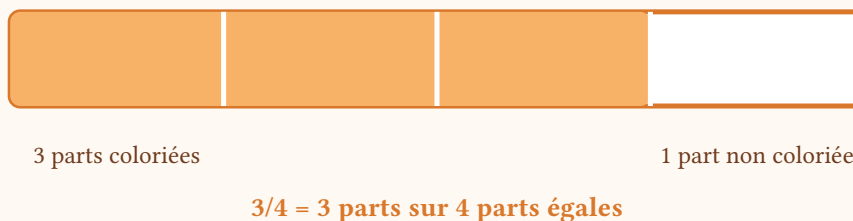


图 2 La barre colorée représente la fraction $\frac{3}{4}$.

II-2. Comparaison et opérations

Pour comparer deux fractions de même dénominateur, on compare leurs numérateurs. Pour additionner ou soustraire des fractions de même dénominateur, on conserve le dénominateur et on agit sur les numérateurs. Si les dénominateurs sont différents, on les transforme en fractions de même dénominateur avant de calculer.

II-2-a. Exemple guidé

Exemple guidé. $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$. On a choisi 6 comme dénominateur commun, puis on a simplifié si cela était possible.

II-2-b. Calculs de fractions

1. Compare les fractions de même dénominateur : $\frac{3}{8}$ et $\frac{5}{8}$; $\frac{7}{10}$ et $\frac{4}{10}$.
2. Calcule : $\frac{5}{8} + \frac{1}{8}$ et $\frac{7}{10} - \frac{3}{10}$.
3. Mets au même dénominateur puis calcule : $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$.

II-2-c. Propriétés à retenir

Explique pourquoi on conserve le dénominateur lorsque deux fractions ont le même dénominateur. Donne une fraction égale à $\frac{3}{4}$ et justifie ton égalité.

II-2-d. Exercice d'application

Calcule et simplifie : $2 \times \frac{3}{5}$; $\frac{9}{12}$; $\frac{4}{7} + \frac{2}{7}$. Compare ensuite $\frac{4}{7}$ et $\frac{5}{9}$ en effectuant un produit en croix.

CHAPITRE III : Multiples d'un entier

III-1. Introduction

Les membres d'une association ont décidé que, lors de chaque réunion, celui qui arrive en premier verse une certaine somme S dans la caisse de l'association. Le deuxième arrivé verse le double, le troisième le triple, le quatrième quatre fois S , et ainsi de suite.

Ainsi, le deuxième arrivé verse $2 \times S$, le troisième $3 \times S$, le quatrième $4 \times S$.

Les sommes versées par ceux qui n'arrivent pas en premier sont donc des multiples de S : le double, le triple, le quadruple, etc.

III-2. Définition

Un entier naturel a est un multiple d'un entier naturel non nul b si, et seulement si, il existe un entier naturel q tel que :

$$a = b \times q$$

III-2-a. Exemples

6 est un multiple de 3 car $6 = 3 \times 2$. 6 est donc aussi un multiple de 2.

32 est un multiple de 4 car $32 = 4 \times 8$. 32 est aussi un multiple de 8, de 16 et de 32.

III-3. Ensemble des multiples d'un entier naturel

Quand on multiplie un nombre entier b par un entier naturel, on obtient un multiple de b . Les multiples d'un entier b sont de la forme :

$b, 2 \times b, 3 \times b, 4 \times b, 5 \times b$, dots

Les multiples de 1 sont : 1, 2, 3, 4, 5, dots

Les multiples de 2 sont : 2, 4, 6, 8, 10, dots

Les multiples de 3 sont : 3, 6, 9, 12, 15, dots

L'ensemble des multiples d'un entier b est noté $b\mathbb{N}$:

$$2\mathbb{N} = \{2; 4; 6; 8; 10; \dots\}$$

$$3\mathbb{N} = \{3; 6; 9; 12; 15; \dots\}$$

$$4\mathbb{N} = \{4; 8; 12; 16; 20; \dots\}$$

Et plus généralement :

$$b\mathbb{N} = \{b; 2 \times b; 3 \times b; 4 \times b; 5 \times b; \dots\}.$$

L'ensemble $b\mathbb{N}$ comprend une infinité d'éléments. Nous avons alors : $a \in b\mathbb{N}$ si et seulement s'il existe un entier naturel q vérifiant $a = q \times b$.

III-3-a. Exemples

$18 = 3 \times 6$, donc $18 \in 3\mathbb{N}$. Mais $18 \in 6\mathbb{N}$ également.

$36 = 4 \times 9$, donc $36 \in 4\mathbb{N}$. On a aussi $36 \in 9\mathbb{N}$; 36 est donc à la fois un multiple de 4 et un multiple de 9.

III-4. Multiples consécutifs

Dans $3\mathbb{N} = \{3; 6; 9; 12; 15; \dots\}$, 9 et 12 se suivent : il n'y a pas de multiple de 3 situé entre 9 et 12. On dit que 9 et 12 sont des multiples consécutifs de 3.

De même, dans $4\mathbb{N} = \{4; 8; 12; 16; 20; \dots\}$, 16 et 20 sont des multiples consécutifs de 4.

III-4-a. Définition

Soient n et $n + 1$ deux entiers naturels consécutifs et b un entier naturel.

Les entiers $b \times n$ et $b \times (n + 1)$ sont des multiples consécutifs de b .

III-5. Somme et différence de deux multiples d'un entier

Les entiers 28 et 63 sont des multiples de 7. En effet, $28 = 7 \times 4$ et $63 = 7 \times 9$.

On a $63 - 28 = 35$ et $63 + 28 = 91$. On peut observer que $35 = 7 \times 5$ et $91 = 7 \times 13$: la somme et la différence sont encore des multiples de 7.

On peut écrire :

$$63 + 28 = (7 \times 9) + (7 \times 4) = 7 \times (9 + 4) = 7 \times 13$$

$$63 - 28 = (7 \times 9) - (7 \times 4) = 7 \times (9 - 4) = 7 \times 5$$

III-5-a. Cas général

Soient m et n deux multiples d'un entier naturel b .

Il existe deux entiers naturels p et q tels que $m = p \times b$ et $n = q \times b$. Supposons que $p \geq q$.

$$m + n = (p \times b) + (q \times b) = (p + q) \times b$$

$$m - n = (p \times b) - (q \times b) = (p - q) \times b$$

Comme $p + q$ et $p - q$ sont des entiers naturels, $m + n$ et $m - n$ sont des multiples de b .

La somme et la différence de deux multiples d'un entier naturel sont des multiples de cet entier naturel.

III-6. Multiple d'un multiple

$2 \times 3 = 6$; donc 6 est un multiple de 3.

Comme $7 \times 6 = 42$, 42 est un multiple de 6. Mais $42 = 3 \times 14$, donc 42 est aussi un multiple de 3.

III-6-a. Cas général

Considérons un entier a et un entier m multiple de a : il existe un entier naturel p tel que $m = a \times p$.

Si n est un multiple de m , il existe un entier naturel q tel que $n = m \times q$. Alors :

$$n = (a \times p) \times q = a \times (p \times q)$$

Comme $p \times q$ est un entier naturel, n est un multiple de a .

Si n est un multiple de m , et m un multiple de a , alors n est un multiple de a .

III-7. Exercices d'application

1. Écris les six premiers multiples de 2, de 3, de 5 et de 7.
2. Complète : $24 = 6 \times \dots$; $45 = 5 \times \dots$; $72 = 8 \times \dots$
3. Dis si 42, 55, 80 et 96 sont des multiples de 2, de 3, de 5 ou de 10.
4. Donne deux multiples consécutifs de 6 et deux multiples consécutifs de 9.
5. Montre que la somme et la différence de 35 et 55 sont des multiples de 5.
6. Sachant que 4 est un multiple de 2 et que 28 est un multiple de 4, explique pourquoi 28 est un multiple de 2.

III-8. Synthèse

Un entier a est un multiple de b lorsqu'il existe un entier naturel q tel que $a = b \times q$. Les multiples de b sont les nombres $b, 2 \times b, 3 \times b$, etc. La somme et la différence de deux multiples d'un même entier sont encore des multiples de cet entier. Enfin, un multiple d'un multiple est un multiple du premier entier.

CHAPITRE IV : Nombres décimaux relatifs : comparaison, addition, soustraction, multiplication

IV-1. Nombres décimaux relatifs

Un nombre décimal relatif peut être positif, nul ou négatif. Sur une droite graduée, le sens positif est choisi vers la droite. Plus un nombre est placé à droite, plus il est grand. Ainsi, $-2, 4 < -1 < 0 < 1, 7$.

IV-2. Comparaison sur une droite graduée

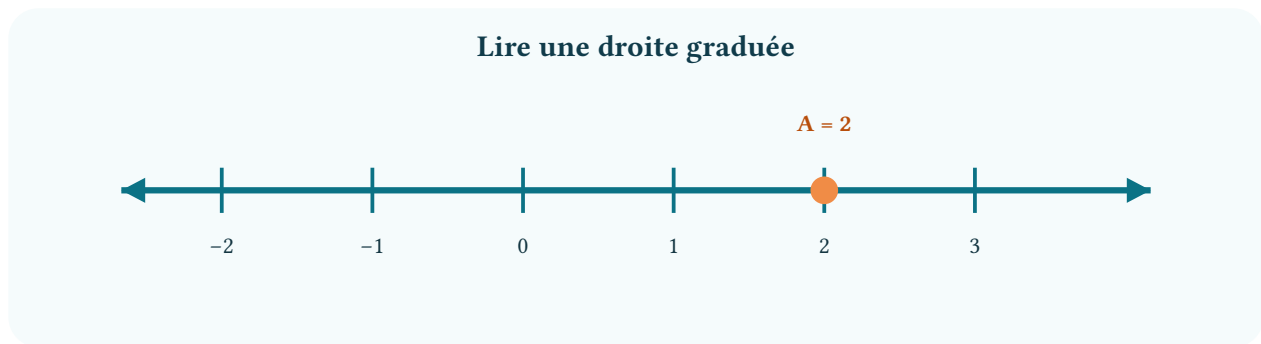


图 3 Une droite graduée permet de comparer et de repérer les nombres.

IV-3. Addition et soustraction

Pour additionner deux nombres relatifs de même signe, on additionne leurs distances à zéro et on conserve le signe commun. Pour deux signes différents, on soustrait les distances à zéro et on garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro. La soustraction se transforme en addition de l'opposé : $a - b = a + (-b)$.

Calcul	Transformation	Résultat
$(-3, 5) + (+1, 2)$	signes différents	$-2, 3$
$(-4) - (-7)$	$(-4) + (+7)$	3
$2, 75 + 0, 6$	aligner les virgules	3, 35

IV-3-a. Calculer et comparer

- Calcule : $(-3, 5) + (+1, 2)$; $(-4) - (-7)$; $2, 75 + 0, 6$; $-7, 4 + 3, 9$.
- Transforme chaque soustraction en addition de l'opposé : $5, 2 - (-1, 8)$ et $-2, 5 - 4, 75$.
- Range dans l'ordre croissant : $-3, 2$; $0, 5$; $-3, 05$; 2 ; $-0, 8$.

IV-3-b. Propriétés à retenir

Explique en une phrase pourquoi $-3, 2 < -3, 05$. Place ensuite ces deux nombres sur une droite graduée et vérifie leur position.

IV-3-c. Exercice d'application

Calcule soigneusement : $(-6, 8) + 2, 3$; $4, 5 - (-2, 7)$; $-1, 25 - 3, 5$; $7, 2 + (-9, 4)$. Écris le signe du résultat avant d'effectuer chaque calcul.

IV-4. Multiplication des nombres décimaux relatifs

Pour multiplier deux nombres décimaux relatifs, on multiplie d'abord leurs distances à zéro, puis on applique la règle des signes : le produit de deux nombres de même signe est positif ; le produit de deux nombres de signes différents est négatif.

Exemple guidé. $(-2, 5) \times (+0, 4) = -(2, 5 \times 0, 4) = -1$ et $(-3) \times (-2) = +6$.

IV-4-a. Calculs et propriétés

Calcule : $(-2, 5) \times (+0, 4)$; $(-3) \times (-2)$; $(+1, 2) \times (+5)$; $(-0, 8) \times (-0, 5)$. Indique le signe du produit avant d'effectuer le calcul.

CHAPITRE V : Puissance entière d'un nombre entier naturel

V-1. Exemples

L'aire d'un carré de côté a s'écrit $A = a \times a$, ou plus simplement $A = a^2$. Le volume d'un cube d'arête a s'écrit $V = a \times a \times a$, ou $V = a^3$.

a^2 se lit « a au carré » ou « a à la puissance 2 ». a^3 se lit « a au cube » ou « a à la puissance 3 ». De même, a^4 se lit « a à la puissance 4 ».

Par exemple : $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$ et $3^5 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 243$.

V-1-a. Vocabulaire

Dans l'écriture a^n , le nombre a est appelé la **base** et le nombre n est appelé l'**exposant**. L'exposant indique le nombre de facteurs égaux à la base.

V-2. Définition

Soit a un nombre entier naturel et n un entier naturel différent de 0. La puissance a^n est le produit de n facteurs égaux à a :

$a^n = a \times a \times \cdots \times a$ avec n facteurs égaux à a .

Le nombre a est la base et le nombre n est l'exposant.

V-2-a. Exemples de développement

Pour $n = 4$, on a $a^4 = a \times a \times a \times a$.

Pour $a = 2$ et $n = 6$, on a $2^6 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 64$.

Puissance	Développement	Résultat
3^2	3×3	9
5^3	$5 \times 5 \times 5$	125
10^4	$10 \times 10 \times 10 \times 10$	10000

V-3. Cas particuliers

V-3-a. Règles à connaître

Pour tout entier naturel non nul a : $a^1 = a$ et $a^0 = 1$. Pour tout entier naturel n non nul : $0^n = 0$ et $1^n = 1$.

V-3-b. Exemples

$7^1 = 7$; $12^0 = 1$; $0^4 = 0$; $1^8 = 1$.

V-4. Propriétés des puissances

Soient a , m et n des entiers naturels, avec une base non nulle lorsque cela est nécessaire.

V-4-a. Produit de puissances de même base

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

Exemple. $a^2 \times a^3 = a^{2+3} = a^5$.

En effet : $a^2 \times a^3 = (a \times a) \times (a \times a \times a) = a^5$.

Autre exemple : $5^2 \times 5^1 = 5^{2+1} = 5^3 = 125$.

V-4-b. Puissance d'une puissance

$$(a^m)^n = a^{m \times n}$$

Exemple. $(a^2)^3 = a^{2 \times 3} = a^6$.

En effet : $(a^2)^3 = (a^2) \times (a^2) \times (a^2) = (a \times a) \times (a \times a) \times (a \times a) = a^6$.

Autre exemple : $(2^3)^2 = 2^{3 \times 2} = 2^6 = 64$.

V-4-c. Puissance d'un produit

$$(a \times b)^n = a^n \times b^n$$

Exemple. $(ab)^3 = a^3 \times b^3$.

En effet : $(a \times b)^3 = (a \times b) \times (a \times b) \times (a \times b) = (a \times a \times a) \times (b \times b \times b) = a^3 \times b^3$.

Autre exemple : $(2 \times 3)^4 = 2^4 \times 3^4 = 16 \times 81 = 1296$.

V-4-d. Exercices de propriétés

1. Complète : $4^2 \times 4^3 = 4^{\dots}$; $(3^2)^4 = 3^{\dots}$; $(2 \times 5)^3 = 2^{\dots} \times 5^{\dots}$.
2. Développe puis calcule : $(2^3)^2$ et $(3 \times 4)^2$.
3. Écris sous la forme d'une seule puissance : $7^2 \times 7^4$ et $(5^2)^3$.

V-5. Règle de priorité

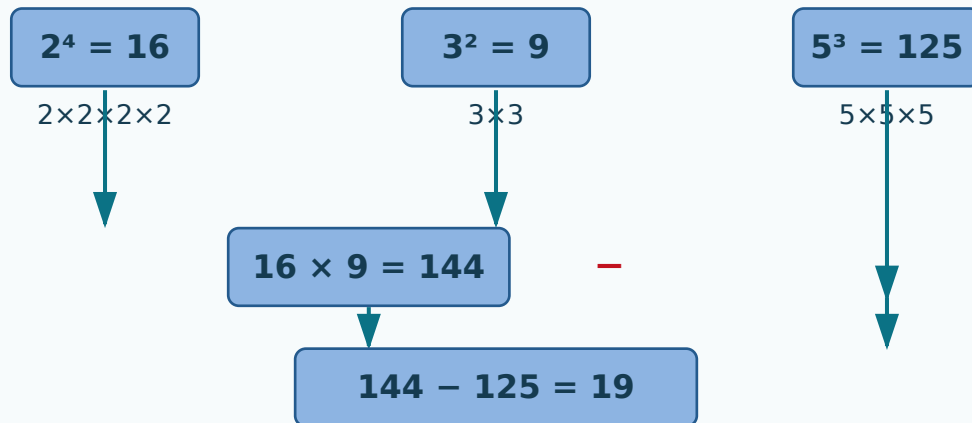
Dans une expression qui comporte des puissances, des multiplications, des additions et des soustractions, on effectue d'abord les puissances. On effectue ensuite les multiplications et les divisions, puis les additions et les soustractions.

Les calculs de puissances sont prioritaires par rapport à la multiplication, à l'addition et à la soustraction.

V-5-a. Exemple détaillé

$$(2^4) \times (3^2) - 5^3 = (2 \times 2 \times 2 \times 2) \times (3 \times 3) - (5 \times 5 \times 5) = 16 \times 9 - 125 = 144 - 125 = 19$$

On effectue d'abord les puissances



La multiplication vient ensuite, puis la soustraction.

图 4 On calcule d'abord les puissances, puis la multiplication et enfin la soustraction.

V-5-b. Exercices d'application

1. Calcule en respectant les priorités : $2^3 + 4 \times 5$; $3^2 \times 2 - 7$; $10^2 - 6 \times 4$.
2. Calcule en détaillant chaque étape : $(2^4) \times (3^2) - 5^3$.
3. Compare : 2^5 et 5^2 ; 3^3 et 2^5 .

V-6. Synthèse et entraînement

V-6-a. À retenir

Une puissance est une écriture abrégée d'un produit de facteurs égaux. La base est le nombre répété et l'exposant indique le nombre de répétitions. Les trois propriétés principales sont : $a^m \times a^n = a^{m+n}$, $(a^m)^n = a^{m \times n}$ et $(a \times b)^n = a^n \times b^n$.

V-6-b. Exercice bilan

1. Écris sous forme de puissance : $6 \times 6 \times 6$ et $10 \times 10 \times 10 \times 10$.
2. Calcule : 6^2 , 2^7 , 10^3 , $(2^2)^3$.
3. Simplifie : $3^2 \times 3^4$ et $(4 \times 5)^2$.
4. Calcule : $(2^4) \times (3^2) - 5^3$.

CHAPITRE VI : Proportionnalité

VI-1. Définitions

Deux nombres a et b sont proportionnels à deux nombres c et d si :

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Cette égalité équivaut à $a \times d = b \times c$. Cette égalité est appelée le **produit en croix**.

On dit aussi que le produit des moyens est égal au produit des extrêmes : dans $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, le produit des moyens est $b \times c$ et le produit des extrêmes est $a \times d$.

VI-1-a. Exemple de produit en croix

Pour vérifier $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$, on calcule les produits en croix : $2 \times 6 = 12$ et $3 \times 4 = 12$. Les deux produits sont égaux ; les fractions sont donc équivalentes.

VI-2. Tableau de proportionnalité

Lorsque des couples de nombres sont proportionnels entre eux, on peut les placer dans un tableau appelé **tableau de proportionnalité** :

	a	c	e	g
	b	d	f	h

On a alors : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{g}{h} = k$.

Le nombre k est appelé le **coefficient de proportionnalité**.

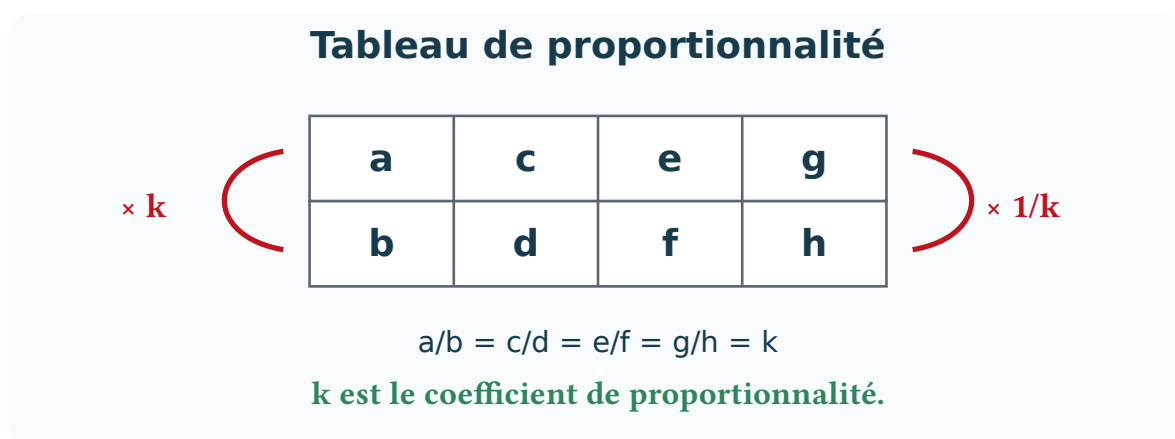


图 5 Multiplier la première ligne par k permet d'obtenir la seconde ligne ; diviser par k permet de faire le chemin inverse.

VI-2-a. Calculer avec le coefficient

On obtient les nombres du bas en multipliant les nombres du haut par k :

$$a = b \times k, c = d \times k, e = f \times k \text{ et } g = h \times k.$$

On obtient les nombres du haut en divisant les nombres du bas par k :

$$b = \frac{a}{k}, d = \frac{c}{k}, f = \frac{e}{k} \text{ et } h = \frac{g}{k}.$$

VI-2-b. Exemple numérique

Dans le tableau ci-dessous, les nombres sont proportionnels :

	2	4	6
	13	26	39

$$\frac{13}{2} = \frac{26}{4} = \frac{39}{6} = 6,5. \text{ Le coefficient de proportionnalité est donc } k = 6,5.$$

VI-2-c. Exercices d'application

1. Complète : $\frac{3}{5} = \frac{\dots}{15} = \frac{12}{\dots}$.
2. Dans un tableau de proportionnalité, le coefficient est $k = 4$. Complète : 7 devient ... ; 12 devient ... ; 25 devient
3. Vérifie si les couples (2; 6) et (5; 15) sont proportionnels.

VI-3. Additivité de la proportionnalité

Si $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, alors on a aussi :

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d}$$

VI-3-a. Exemple

On sait que $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$. Alors :

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{6} = \frac{1+3}{2+6} = \frac{4}{8}.$$

VI-3-b. Exercices d'application

1. Complète en utilisant l'additivité : $\frac{2}{5} = \frac{6}{15} = \frac{2+6}{\dots+\dots}$.
2. Vérifie que $\frac{3}{4} = \frac{6}{8} = \frac{9}{12}$.
3. Construis une nouvelle fraction équivalente à $\frac{5}{7}$ en additionnant deux fractions équivalentes.

VI-4. Quatrième proportionnelle

x est la quatrième proportionnelle aux nombres a , b et c si :

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{x}$$

En faisant le produit en croix : $a \times x = b \times c$.

$$\text{Donc : } x = \frac{b \times c}{a}.$$

VI-4-a. Programme de calcul

Pour déterminer la quatrième proportionnelle x , on multiplie les deux nombres connus du bas et du haut opposé, puis on divise par le nombre restant :

$$x = \frac{b \times c}{a}.$$

VI-4-b. Exemple

Détermine x dans $\frac{3}{5} = \frac{12}{x}$.

Produit en croix : $3 \times x = 5 \times 12 = 60$. Donc $x = 60 \div 3 = 20$.

Vérification : $\frac{3}{5} = \frac{12}{20}$, car $3 \times 20 = 5 \times 12 = 60$.

VI-4-c. Exercices d'application

1. Détermine x : $\frac{4}{7} = \frac{12}{x}$.
2. Détermine x : $\frac{5}{8} = \frac{x}{24}$.
3. Un tableau donne $\frac{6}{9} = \frac{10}{x}$. Calcule x et vérifie par un produit en croix.

VI-5. Synthèse et entraînement

VI-5-a. À retenir

Dans une situation de proportionnalité, on peut utiliser une égalité de rapports, un tableau, un coefficient k , le produit en croix, l'additivité ou la quatrième proportionnelle. Toute réponse doit être vérifiée par le calcul correspondant.

VI-5-b. Exercice bilan

1. Vérifie si $\frac{8}{12} = \frac{10}{15}$.
2. Un coefficient de proportionnalité vaut 3, 5. Complète : 4 devient ... et 18 devient
3. Utilise l'additivité pour compléter : $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{\dots}{\dots}$.

4. Calcule la quatrième proportionnelle dans $\frac{7}{10} = \frac{21}{x}$.

CHAPITRE VII : Angle

VII-1. Vocabulaire et notation

Objectifs. Reconnaître un angle, nommer son sommet et ses côtés, utiliser le rapporteur et distinguer les angles particuliers.

Un angle est formé par deux demi-droites de même origine. L'origine commune est le **sommet** de l'angle et les deux demi-droites sont ses **côtés**. L'angle peut se noter AOB ou BOA : la lettre du sommet est toujours au milieu.

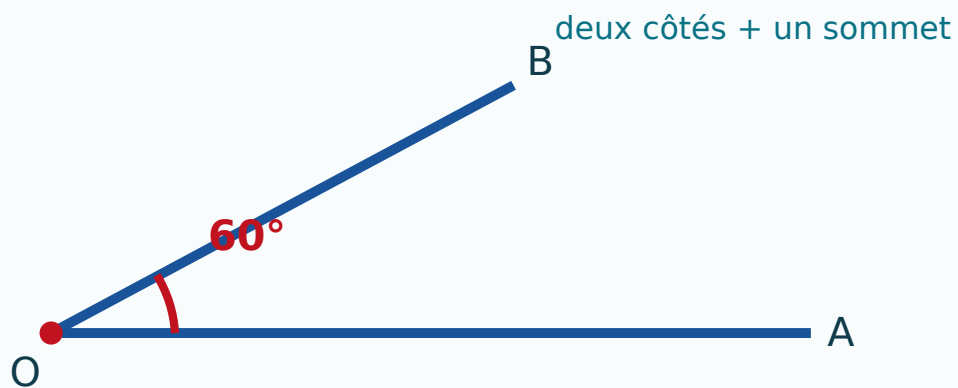


图 6 Un angle de sommet O et de mesure 60° ; les côtés sont les demi-droites OA et OB .

VII-1-a. Types d'angles

Un angle nul mesure 0° . Un angle aigu mesure moins de 90° . Un angle droit mesure 90° . Un angle obtus mesure plus de 90° et moins de 180° . Un angle plat mesure 180° .

VII-2. Mesurer et construire un angle

VII-2-a. Utiliser le rapporteur

Pour mesurer un angle, on place le centre du rapporteur sur le sommet, on aligne le zéro avec un côté, puis on lit la graduation qui rencontre l'autre côté. Pour éviter une erreur, on vérifie que l'on part de la bonne échelle du rapporteur.

VII-2-b. Programme de construction

Pour construire un angle AOB de 60° , on trace d'abord la demi-droite OA . On place le centre du rapporteur en O et le zéro sur OA . On marque un point sur la graduation 60° , puis on trace la demi-droite OB passant par ce point.

VII-2-c. Vérification et conclusion

On mesure l'angle construit. Si la mesure est 60° , on conclut : « l'angle AOB est bien un angle de 60° ». Une construction doit toujours être accompagnée d'une vérification et d'une conclusion écrite.

VII-2-d. Exercices d'application

1. Classe les angles de 35° , 90° , 125° et 180° .
2. Construis un angle de 75° , puis mesure-le pour vérifier ta construction.
3. Un angle mesure 42° . Est-il aigu, droit, obtus ou plat ? Justifie.

CHAPITRE VIII : Distance

VIII-1. Distance entre deux points

La distance entre deux points A et B est la longueur du segment AB . Elle se mesure avec une règle graduée et s'exprime avec une unité de longueur : millimètre, centimètre, décimètre, mètre ou kilomètre.

VIII-1-a. Mesurer une distance

Pour mesurer AB , on place le zéro de la règle sur A , on garde la règle sur le segment et on lit la graduation qui correspond à B . Une mesure doit toujours être accompagnée de son unité.

VIII-2. Distance d'un point à une droite

La distance d'un point P à une droite (d) est la longueur du segment perpendiculaire à (d) issu de P . Si H est le pied de cette perpendiculaire, la distance s'écrit PH .

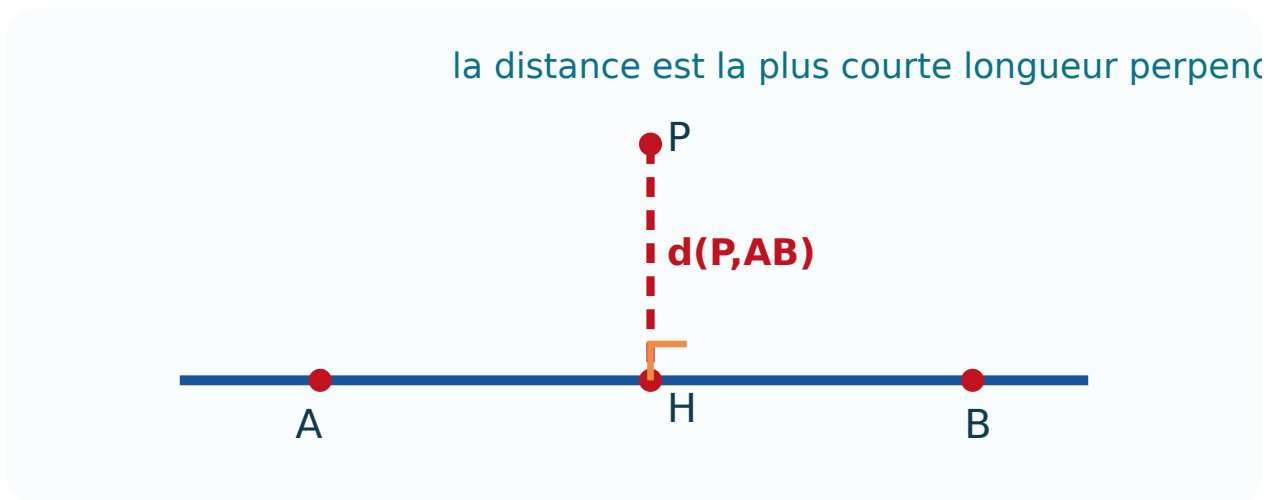


图 7 La distance d'un point P à une droite est mesurée par la perpendiculaire PH .

VIII-2-a. Programme de construction

Pour construire la distance de P à (d) , on trace par P la droite perpendiculaire à (d) . On appelle H son point d'intersection avec (d) . On mesure ensuite la longueur PH .

VIII-2-b. Vérification et conclusion

On vérifie que P , H sont alignés sur la perpendiculaire et que l'angle formé avec (d) est droit. On conclut : « PH est la distance du point P à la droite (d) ».

VIII-2-c. Exercices d'application

1. Trace un segment AB de 7 cm et mesure-le.
2. Trace une droite (d) et un point P extérieur. Construis puis mesure la distance de P à (d) .
3. Convertis : 4,5 m en cm ; 320 cm en m ; 8 dm en mm.

CHAPITRE IX : Figure symétrique par rapport à un point et par rapport à une droite

IX-1. Symétrie axiale par rapport à une droite

IX-1-a. Définition et propriété

La symétrie axiale d'axe (d) transforme un point M en un point M' tel que la droite (d) soit la médiatrice du segment MM' . La figure et son image ont les mêmes longueurs et les mêmes angles.

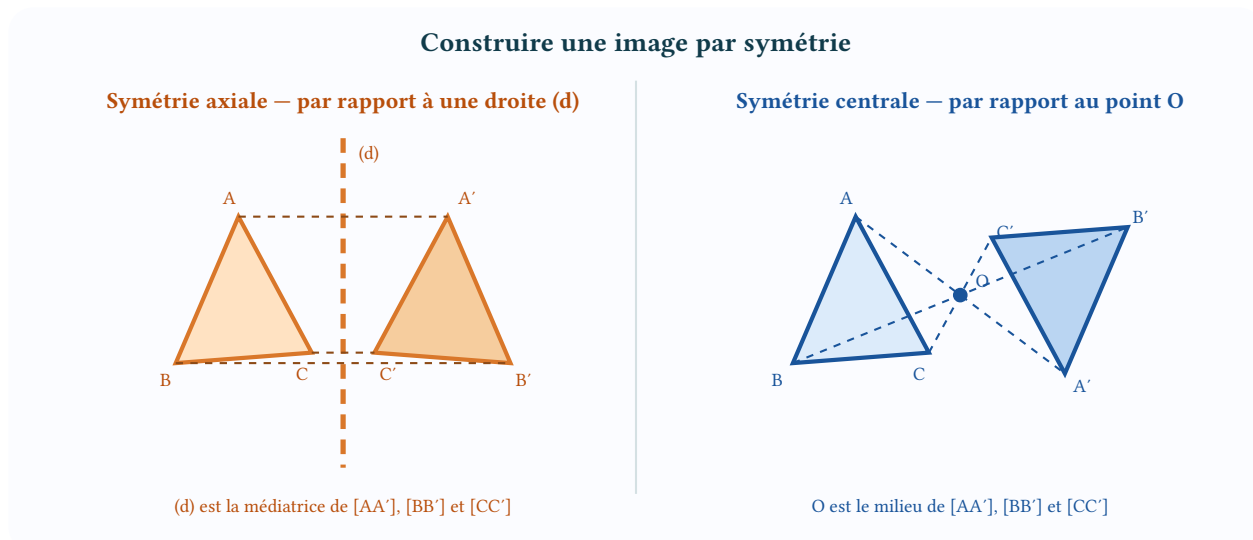


图 8 Construction d'une figure symétrique par rapport à une droite et par rapport à un point.

IX-1-b. Programme de construction

Pour construire le symétrique M' de M par rapport à (d) , on trace par M la perpendiculaire à (d) . On note H l'intersection avec (d) . On reporte la longueur MH de l'autre côté de (d) pour placer M' tel que $HM' = HM$.

IX-1-c. Vérification et conclusion

On vérifie que (d) est perpendiculaire à MM' et que $HM = HM'$. On conclut que (d) est la médiatrice de MM' et que M' est le symétrique de M .

IX-2. Symétrie centrale par rapport à un point

IX-2-a. Définition et propriété

La symétrie centrale de centre O transforme un point M en un point M' tel que O soit le milieu de MM' . Elle correspond à un demi-tour de 180° autour de O .

IX-2-b. Programme de construction

On trace la droite (MO) . On la prolonge de l'autre côté de O . On reporte la longueur OM à partir de O , dans la direction opposée, pour placer M' .

IX-2-c. Vérification et conclusion

On vérifie l'alignement de M , O et M' et l'égalité $OM = OM'$. On conclut que O est le milieu de MM' et que M' est le symétrique de M par rapport à O .

IX-2-d. Exercices d'application

1. Construis le symétrique d'un triangle par rapport à une droite (d) .

2. Construis le symétrique d'un segment AB par rapport à un point O .
3. Un point est à 3 cm d'un axe. À quelle distance de l'axe se trouve son symétrique ?
4. Dans une symétrie centrale, $OM = 4,5$ cm. Calcule OM' .

CHAPITRE X : Médiatrice d'un segment

X-1. Définition et caractérisation

La médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment qui passe par son milieu. Tout point de la médiatrice est équidistant des extrémités du segment. Réciproquement, tout point équidistant de A et de B appartient à la médiatrice de $[AB]$.

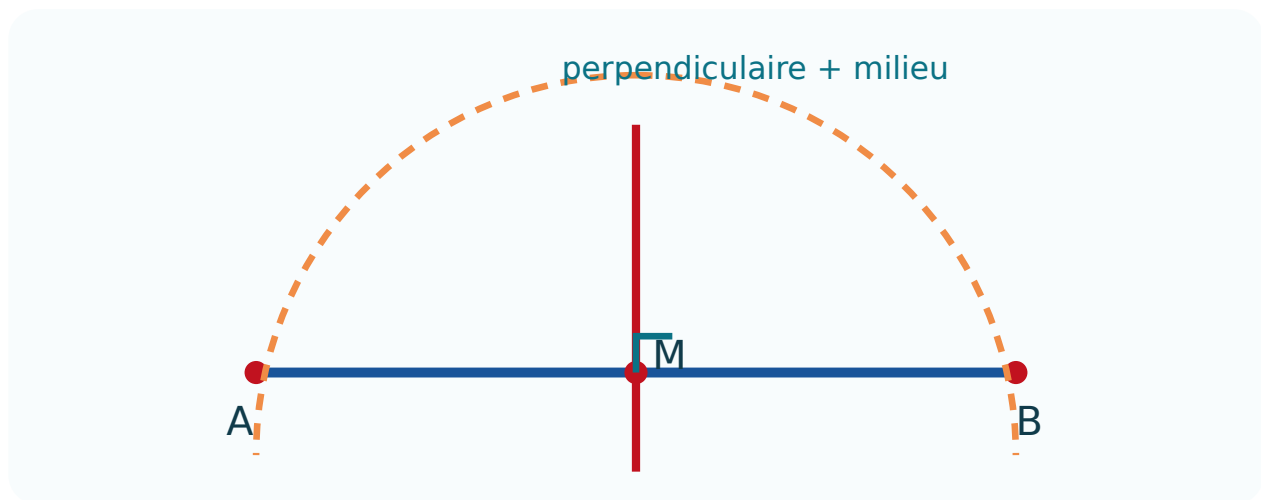


图 9 Construction de la médiatrice du segment $[AB]$ à l'aide de deux arcs de même rayon.

X-2. Construction au compas et à la règle

X-2-a. Programme de construction

On trace le segment $[AB]$. Avec un même rayon supérieur à la moitié de AB , on trace un arc de centre A , puis un arc de centre B . Les arcs se coupent en deux points. On relie ces deux points : la droite obtenue est la médiatrice de $[AB]$.

X-2-b. Vérification et conclusion

On vérifie que la médiatrice coupe $[AB]$ en son milieu et qu'elle lui est perpendiculaire. On peut aussi choisir un point M de la médiatrice et vérifier que $MA = MB$. On conclut que la construction est correcte.

X-2-c. Exercices d'application

1. Construis la médiatrice d'un segment de 8 cm.
2. Un point M vérifie $MA = MB$. Où se trouve-t-il par rapport à $[AB]$?
3. Rédige les deux propriétés qui permettent de reconnaître une médiatrice.

CHAPITRE XI : Parallélogramme

XI-1. Définition et propriétés

Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Ses côtés opposés ont la même longueur et ses angles opposés sont égaux. Ses diagonales se coupent en leur milieu.

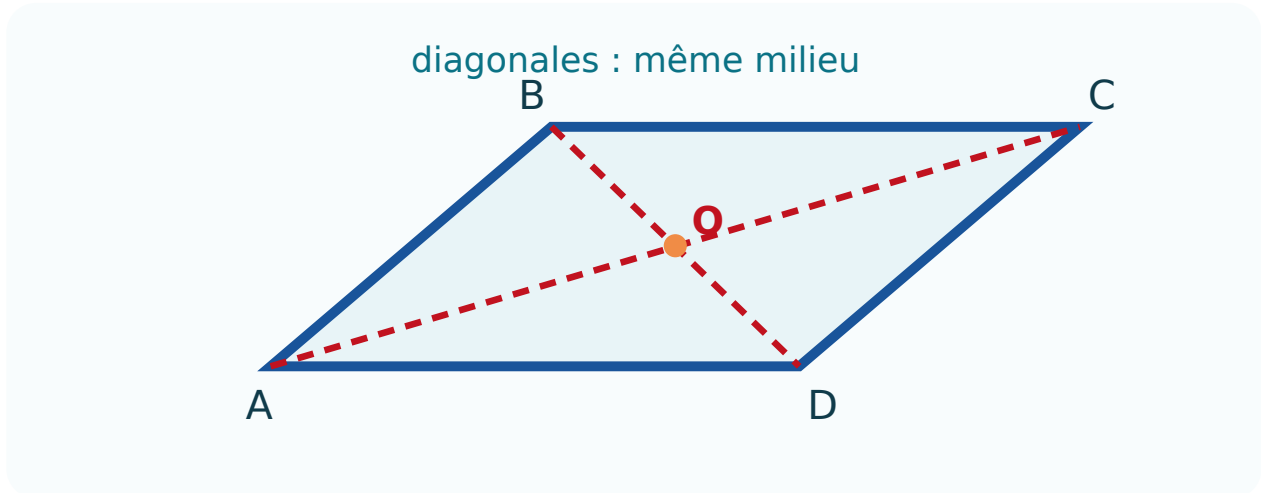


图 10 Dans le parallélogramme $ABCD$, les diagonales se coupent en leur milieu en O .

XI-1-a. Reconnaître un parallélogramme

Un quadrilatère est un parallélogramme si ses côtés opposés sont parallèles, ou si ses côtés opposés sont de même longueur, ou si ses diagonales se coupent en leur milieu.

XI-2. Parallélogrammes particuliers

Le rectangle est un parallélogramme qui possède quatre angles droits. Le losange est un parallélogramme dont les quatre côtés sont égaux. Le carré est à la fois un rectangle et un losange : il possède quatre côtés égaux et quatre angles droits.

XI-2-a. Programme de construction

Pour construire un parallélogramme $ABCD$, on trace deux côtés consécutifs AB et AD . Par B , on trace la parallèle à (AD) et par D , la parallèle à (AB) . Leur intersection est C .

XI-2-b. Vérification et conclusion

On vérifie le parallélisme des côtés opposés, l'égalité des côtés opposés et le fait que les diagonales ont le même milieu. On conclut en citant la propriété utilisée.

XI-2-c. Exercices d'application

1. Dans un parallélogramme, $AB = 7$ cm et $AD = 4$ cm. Donne les longueurs de CD et BC .
2. Les diagonales se coupent en O et $AC = 10$ cm. Calcule AO et OC .
3. Un quadrilatère possède quatre angles droits. Quel parallélogramme particulier peut-on reconnaître ?

CHAPITRE XII : Polygones particuliers

XII-1. Le trapèze

Un trapèze est un quadrilatère qui possède au moins une paire de côtés opposés parallèles. Ces côtés parallèles sont appelés les bases. On peut calculer son périmètre en additionnant les longueurs de ses quatre côtés.

XII-2. L'hexagone régulier

XII-2-a. Définition et propriétés

Un hexagone régulier possède six côtés de même longueur et six angles de même mesure. Il se partage en six triangles équilatéraux lorsqu'il est inscrit dans un cercle et que ses sommets sont régulièrement répartis.

XII-3. L'octogone régulier

Un octogone régulier possède huit côtés de même longueur et huit angles de même mesure. Il peut être construit en partageant un cercle en huit directions régulièrement espacées.

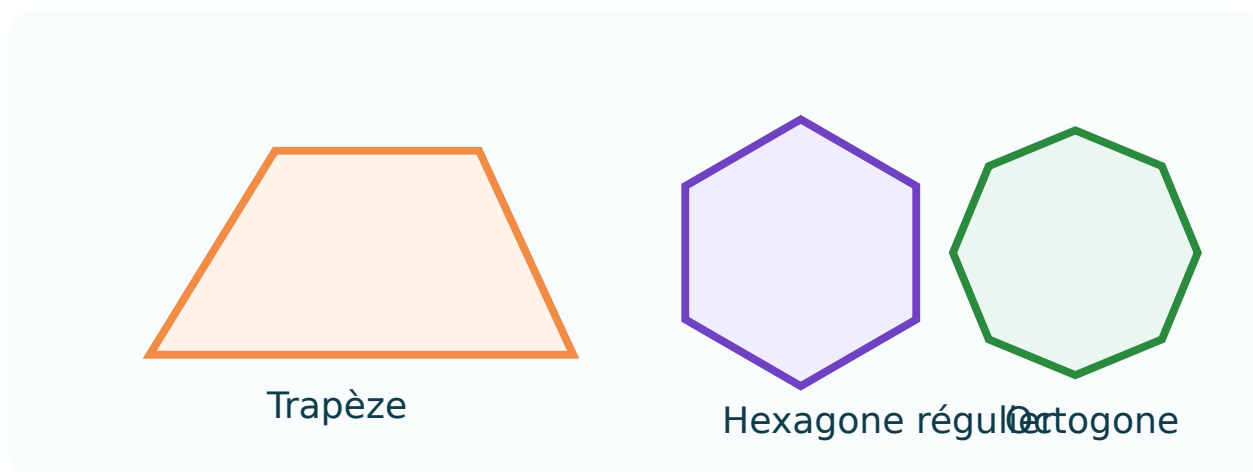


图 11 Exemples de polygones particuliers : trapèze, hexagone régulier et octogone régulier.

XII-3-a. Programme de construction

Pour construire un polygone régulier, on trace un cercle, on partage le tour du cercle en parties égales, puis on relie les points obtenus dans l'ordre. Pour un hexagone régulier, le côté est égal au rayon du cercle.

XII-3-b. Vérification et conclusion

On mesure les côtés et les angles. On conclut qu'un polygone est régulier lorsque tous ses côtés et tous ses angles sont respectivement égaux.

XII-3-c. Exercices d'application

1. Cite une propriété d'un trapèze et une propriété d'un hexagone régulier.
2. Construis un hexagone régulier inscrit dans un cercle de rayon 3 cm.
3. Un polygone possède huit côtés égaux et huit angles égaux. Comment s'appelle-t-il ?

CHAPITRE XIII : Prisme droit

XIII-1. Définition et vocabulaire

Un prisme droit possède deux bases polygonales parallèles, superposables et reliées par des faces latérales rectangulaires. Les arêtes latérales sont parallèles et perpendiculaires aux bases. Leur longueur est la hauteur du prisme.

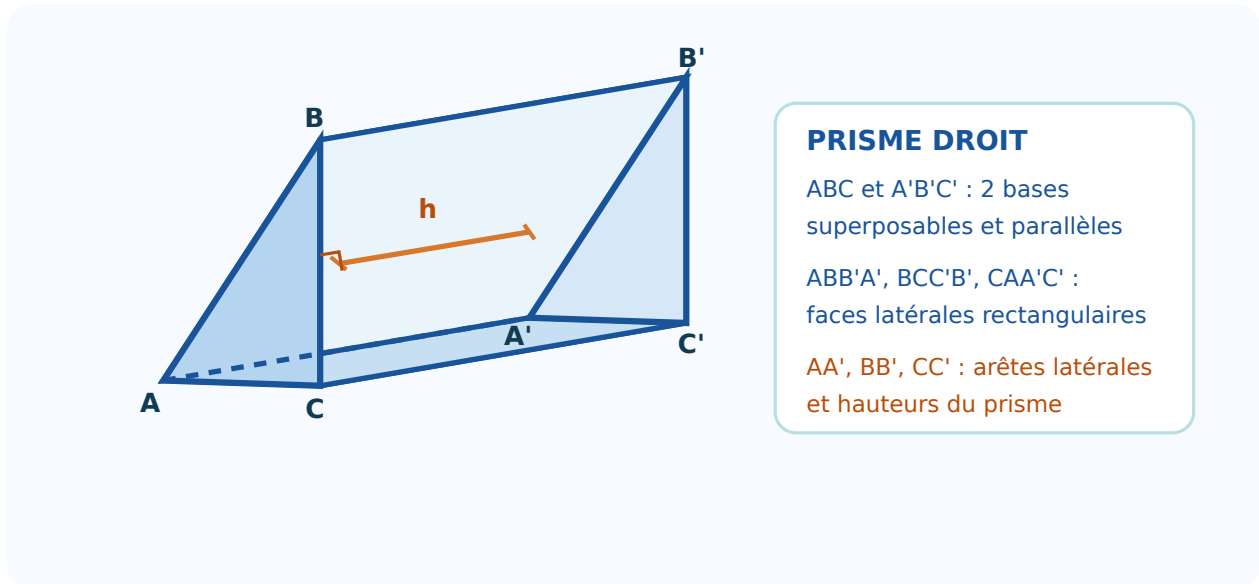


图 12 Prisme droit à bases triangulaires : bases, faces latérales, arêtes cachées et hauteur.

XIII-1-a. Décrire un prisme

Dans un prisme droit à bases triangulaires, les bases sont deux triangles identiques et parallèles. Les faces latérales sont des rectangles. Les arêtes cachées se représentent en pointillés dans une vue en perspective.

XIII-2. Réaliser et développer un prisme

Pour fabriquer un prisme en carton, on dessine son patron : les deux bases et les rectangles des faces latérales. On découpe, on plie suivant les arêtes et on assemble les faces.

XIII-2-a. Vérification et conclusion

On vérifie que les deux bases sont superposables, que les faces latérales sont des rectangles et que les arêtes latérales sont parallèles et de même longueur. On conclut que le solide obtenu est un prisme droit.

XIII-3. Aires et volumes

L'aire latérale est la somme des aires des faces latérales. Le volume d'un prisme droit se calcule par la formule : **volume = aire de la base × hauteur**. Le volume s'exprime en unités cubes.

XIII-3-a. Exercices d'application

1. Une base de prisme a une aire de 18 cm^2 et la hauteur mesure 12 cm . Calcule le volume.
2. Une base rectangulaire mesure 8 cm sur 5 cm . La hauteur du prisme est 9 cm . Calcule l'aire de la base puis le volume.
3. Un prisme a un volume de 360 cm^3 et une aire de base de 40 cm^2 . Calcule sa hauteur.

CHAPITRE XIV : Triangle

XIV-1. Définition et éléments

Un triangle est un polygone à trois côtés, trois sommets et trois angles. Dans tout triangle, la somme des mesures des angles intérieurs est égale à 180° .

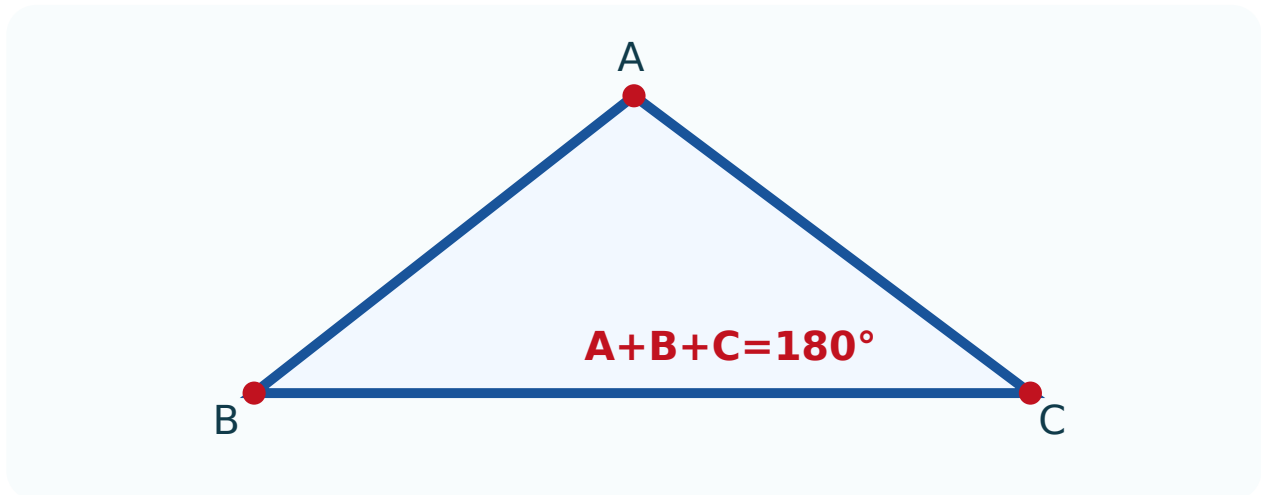


图 13 Dans le triangle ABC , la somme des trois angles vaut 180° .

XIV-2. Construction d'un triangle connaissant ses trois côtés

XIV-2-a. Programme de construction

Pour construire un triangle ABC tel que $AB = 5$ cm, $AC = 4$ cm et $BC = 6$ cm, on trace $[AB]$ de 5 cm. On trace le cercle de centre A et de rayon 4 cm, puis le cercle de centre B et de rayon 6 cm. L'un des points d'intersection est C . On relie C à A et C à B .

XIV-2-b. Vérification et conclusion

On mesure les trois côtés et on compare avec les données. On mesure les trois angles et on vérifie que leur somme est 180° . On conclut que le triangle construit respecte les trois longueurs données.

XIV-3. Calculer un angle

Si deux angles d'un triangle mesurent 45° et 65° , le troisième mesure $180^\circ - 45^\circ - 65^\circ = 70^\circ$. Pour trouver un angle inconnu, on soustrait de 180° la somme des angles connus.

XIV-3-a. Exercices d'application

1. Un triangle possède deux angles de 35° et 80° . Calcule le troisième.
2. Construis un triangle de côtés 4 cm, 5 cm et 6 cm, puis mesure ses angles.
3. Un triangle a des côtés de 5 cm, 5 cm et 8 cm. Quelle propriété peux-tu utiliser pour le classer ?

CHAPITRE XV : Triangle particulier

XV-1. Triangle isocèle

XV-1-a. Définition et propriétés

Un triangle isocèle possède deux côtés de même longueur. Les angles opposés à ces côtés sont égaux. Le sommet commun aux deux côtés égaux est le sommet principal.

XV-1-b. Programme de construction, vérification et conclusion

Pour construire un triangle isocèle ABC tel que $AB = AC = 5$ cm et $BC = 6$ cm, on trace $[BC]$ de 6 cm, puis deux cercles de centres B et C de rayon 5 cm. On choisit leur intersection comme point A et on relie les sommets. On vérifie $AB = AC$ et les angles en B et C . On conclut que le triangle est isocèle en A .

XV-2. Triangle équilatéral

XV-2-a. Définition et construction

Un triangle équilatéral possède trois côtés égaux. Pour construire un triangle équilatéral de côté 4 cm, on trace $[AB]$ de 4 cm, puis deux cercles de centres A et B de rayon 4 cm. Leur intersection est C .

XV-2-b. Vérification et conclusion

On vérifie $AB = BC = CA = 4$ cm. Ses trois angles sont égaux et leur somme étant 180° , chacun mesure 60° . On conclut que le triangle est équilatéral.

XV-3. Triangle rectangle

Un triangle rectangle possède un angle droit. Pour construire un triangle rectangle en A , on trace $[AB]$, puis la perpendiculaire à (AB) en A et on place C sur cette perpendiculaire. On vérifie que $\angle BAC = 90^\circ$. Les deux angles aigus sont complémentaires.

XV-4. Calculer les angles d'un triangle particulier

Dans un triangle isocèle en A , si l'angle au sommet mesure 50° , chaque angle à la base vaut $\frac{180^\circ - 50^\circ}{2} = 65^\circ$.
Dans un triangle rectangle, si un angle aigu mesure 28° , l'autre vaut $90^\circ - 28^\circ = 62^\circ$.

XV-4-a. Exercices d'application

1. Construis un triangle isocèle en M tel que $MN = MP = 5$ cm et $NP = 6$ cm. Vérifie les angles à la base.
2. Construis un triangle équilatéral de côté 5 cm et mesure ses trois angles.
3. Dans un triangle isocèle, l'angle au sommet vaut 36° . Calcule les angles à la base.
4. Dans un triangle rectangle, un angle aigu vaut 47° . Calcule l'autre angle aigu.
5. Les trois côtés d'un triangle mesurent 7 cm. Quel est son nom ? Justifie.

Méthode commune à toutes les constructions. Pour chaque figure, je lis les données, je réalise le programme de construction, je vérifie les longueurs ou les angles, puis je rédige une conclusion en citant la propriété utilisée.

XV-4-b. Corrigé des angles

Dans l'exercice 3, les angles à la base valent $\frac{180^\circ - 36^\circ}{2} = 72^\circ$. Dans l'exercice 4, l'autre angle aigu vaut $90^\circ - 47^\circ = 43^\circ$. Dans l'exercice 5, les trois côtés étant égaux, le triangle est équilatéral.

CORRIGÉS

Corrigé numérique

Pour les entiers, $248 = 7 \times 35 + 3$. Les divisions donnent $325 = 12 \times 27 + 1$, $478 = 9 \times 53 + 1$ et $1000 = 25 \times 40 + 0$. Les diviseurs positifs de 24 sont 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24. Les nombres 120, 135, 248 et 375 sont testés avec les critères de divisibilité : 120 est divisible par 2, 3, 5 et 10 ; 135 par 3 et 5 ; 248 par 2 ; 375 par 3 et 5.

Pour les nombres relatifs, les résultats sont $-2, 3, 3, 3, 35$ et $-3, 5$. On a $5, 2 - (-1, 8) = 5, 2 + 1, 8 = 7$ et $-2, 5 - 4, 75 = -7, 25$. L'ordre croissant est $-3, 2 < -3, 05 < -0, 8 < 0, 5 < 2$. Les autres calculs donnent $-4, 5, 7, 2, -4, 75$ et $-2, 2$.

Pour les fractions, $\frac{5}{8} + \frac{1}{8} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$, $\frac{7}{10} - \frac{3}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$, $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$ et $2 \times \frac{3}{5} = \frac{6}{5}$. On a $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$ et $\frac{4}{7} + \frac{2}{7} = \frac{6}{7}$. Pour comparer $\frac{4}{7}$ et $\frac{5}{9}$, on compare 36 et 35 : donc $\frac{4}{7} > \frac{5}{9}$.

Pour la proportionnalité, le coefficient du tableau est 1 500 : le prix de 3 cahiers vaut 4 500 ariary et celui de 8 cahiers vaut 12 000 ariary. On a $25 \% = \frac{1}{4}$ et $50 \% = \frac{1}{2}$. Ainsi, 25 % de 12 000 vaut 3 000 ariary, 10 % de 35 000 vaut 3 500 ariary et 15 % de 40 000 vaut 6 000 ariary. Cinq cahiers coûtent 7 500 ariary et dix cahiers 15 000 ariary.

Corrigé géométrique

Dans le chapitre des angles, 35° est aigu, 90° est droit, 125° est obtus et 180° est plat. Une construction de 75° est correcte si la mesure vérifiée au rapporteur est bien 75° .

Pour une distance, la perpendiculaire donne la plus courte longueur. Les conversions demandées donnent 4,5 m = 450 cm, 320 cm = 3,2 m et 8 dm = 800 mm.

Pour une symétrie axiale, l'axe est la médiatrice du segment qui joint un point à son image. Pour une symétrie centrale, le centre est le milieu du segment qui joint un point à son image ; si $OM = 4,5$ cm, alors $OM' = 4,5$ cm.

La médiatrice d'un segment est perpendiculaire au segment et passe par son milieu. Tout point de cette médiatrice est équidistant des deux extrémités du segment.

Dans un parallélogramme, $CD = AB = 7$ cm et $BC = AD = 4$ cm. Si les diagonales se coupent en O et si $AC = 10$ cm, alors $AO = OC = 5$ cm. Un quadrilatère qui possède quatre angles droits est un rectangle.

Un trapèze possède au moins une paire de côtés opposés parallèles. Un hexagone régulier possède six côtés égaux et un octogone régulier possède huit côtés égaux. Un polygone est régulier lorsque ses côtés et ses angles sont respectivement égaux.

Pour les prismes, la formule est : $V = A_b \times h$, où A_b est l'aire de la base et h la hauteur. Une base d'aire 18 cm^2 et une hauteur de 12 cm donnent $V = 216 \text{ cm}^3$. Une base rectangulaire de 8 cm sur 5 cm a une aire de 40 cm^2 ; avec une hauteur de 9 cm, le volume vaut 360 cm^3 . Dans le dernier exercice, la hauteur vaut $360 \div 40 = 9$ cm.

Dans un triangle, la somme des angles vaut 180° . Deux angles de 45° et 65° donnent un troisième angle de 70° .

Un triangle de côtés 5 cm, 5 cm et 8 cm est isocèle.

Dans un triangle particulier, les angles à la base d'un triangle isocèle dont l'angle au sommet vaut 36° mesurent 72° chacun. Dans un triangle rectangle, si un angle aigu vaut 47° , l'autre vaut 43° . Un triangle dont les trois côtés mesurent 7 cm est équilatéral.

Conseil de correction. Une réponse juste doit comporter une opération lisible, une unité lorsque la situation en impose une, et une phrase de conclusion. En géométrie, une figure correcte est accompagnée de mesures ou de propriétés écrites.

Fiche de révision express

Je retiens	Formule ou propriété
Division euclidienne	$a = b \times q + r$ avec $0 \leq r < b$
Soustraction	$a - b = a + (-b)$
Fraction	$\frac{a}{b}$: a parts sur b parts égales
Triangle	La somme des angles vaut 180°
Médiatrice	Perpendiculaire à un segment en son milieu
Parallélogramme	Côtés opposés parallèles et égaux ; diagonales qui se coupent en leur milieu
Puissance	a^n = produit de n facteurs égaux
Prisme droit	volume = aire de la base $\times$ hauteur